

Cahier des charges

Stage en entreprise

Année 2024

Sommaire :

- [Installation macOS](#)
- [Mise en place du projet Enceintes / Panneaux](#)
- [Optimisation temporelle de la prise de décision basée sur un facteur de puissance donné à partir de données de production solaire](#)
- [Mise en place d'un projet d'historique de production journalière sur l'application web](#)
- [Mise en place d'un système de login sur Symfony](#)

1 : Installation macOS :

Création d'un support d'installation légèrement modifié grâce à Open Core Legacy Patcher.

Formatage total du disque SSD interne de l'ordinateur.

Récupération des données et des logiciels grâce à TimeMachine.

- Contrainte :

Le support d'installation devez être la version Sonoma (celle si ne fonctionnant pas, nous avons donc migrer vers Ventura)

Le formatage devez supprimer toute les données et les partitions du disque.

Les données principales à récupérer étaient les logiciels, les paramètres système de l'ancienne version et les favoris, mot de passe, paramètres des navigateurs.

Les photos, vidéos, musiques et documents étaient stocker sur un NAS, donc pas besoin de les récupérer sur la nouvelle version.

1 : Mise en place du projet Enceintes / Panneaux

Le projet consiste à mettre en place un système domotique utilisant des panneaux photovoltaïques pour envoyer des avertissements sonores sur des enceintes dans une maison lorsque les panneaux changent de mode ou lorsque le réseau électrique bascule sur ENEDIS.

Les composants nécessaires incluent un script AppleScript nommé voiceMessenger avec une variable "message" personnalisable, compilé en application et hébergé sur un serveur MAMP sur un Mac Mini.

Le logiciel Airfoil sera utilisé pour diffuser les messages audio sur les enceintes de la maison.

Un script en LUA dans un module Fibaro permettra l'exécution du script voiceMessenger via une URL, avec la possibilité de modifier la variable "message" directement dans l'URL.

Une application web PHP permettra de personnaliser et d'appeler le module Fibaro.

Des scénarios seront mis en place pour indiquer le pourcentage des batteries et les changements de mode des panneaux, ainsi que la transition vers le réseau ENEDIS.

- Contraintes :

Compatibilité Matérielle et Logicielle: Le Mac Mini doit être capable d'héberger le serveur MAMP et d'exécuter le script AppleScript. Les enceintes doivent être compatibles avec Airfoil.

Le système Fibaro doit pouvoir exécuter des scripts LUA et interagir avec le serveur web.

Réseau: Une connectivité réseau fiable est nécessaire pour la communication entre le Mac Mini, les enceintes, et le système Fibaro.

Sécurité: Les communications entre les différents composants doivent être sécurisées pour éviter tout accès non autorisé.

Personnalisation des Messages: La variable “message” dans le script voiceMessenger doit pouvoir être modifiée facilement via l'URL, et l'application web PHP doit permettre cette personnalisation de manière intuitive.

Scénarios de Notifications: Les scénarios de changement de mode et de transition doivent être précis et en temps réel pour garantir des notifications pertinentes et immédiates.

1 : Optimisation temporelle de la prise de décision basée sur un facteur de puissance donné à partir de données de production solaire

Optimiser l'utilisation des appareils électroménagers en fonction des prévisions de production solaire, en analysant les courbes de production solaire pour prédire les tendances futures.

Effectuer une analyse approfondie des données de production solaire pour identifier les tendances, les modèles saisonniers et les corrélations avec d'autres variables météorologiques.

Utiliser des techniques statistiques pour extraire des informations utiles à partir des données historiques de production solaire.

Développer un modèle de prédiction robuste pour estimer la production solaire future en fonction des données historiques et des variables météorologiques prévues.

Utiliser des méthodes de régression temporelle pour capturer les tendances à long terme et les fluctuations à court terme de la production solaire.

Concevoir un algorithme d'optimisation efficace pour ajuster la consommation d'électricité des appareils électroménagers en fonction des prévisions de production solaire et des préférences des utilisateurs.

Intégrer des mécanismes de planification intelligents pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire disponible tout en respectant les contraintes de puissance.

Développer une interface utilisateur conviviale permettant aux utilisateurs de visualiser les données de production solaire, les prévisions et les recommandations d'optimisation.

Fournir des fonctionnalités de personnalisation pour permettre aux utilisateurs de configurer leurs préférences individuelles et de recevoir des conseils personnalisés.

- Contraintes :

Qualité des Données :

Utilisation de données de production solaire fiables et précises pour la modélisation et la prédiction.

Gestion des erreurs et des lacunes dans les données, en implémentant des méthodes de nettoyage appropriées.

Intégration avec les Systèmes Électriques :

Assurer une intégration efficace avec les appareils électroménagers courants et les systèmes électriques domestiques.

Garantir la compatibilité avec les compteurs intelligents et les systèmes de gestion de l'énergie existants dans les maisons intelligentes.

Optimisation Énergétique sans Compromettre le Confort :

Optimiser la consommation d'énergie des appareils électroménagers sans compromettre le confort et la qualité de vie des utilisateurs.

Intégrer des mécanismes pour permettre aux utilisateurs de contrôler et d'ajuster les paramètres du système en fonction de leurs préférences individuelles.

Évolutivité et Maintenance :

Concevoir le système avec une architecture modulaire et évolutive pour permettre des mises à jour et des extensions futures. Cela facilitera l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

1 : Mise en place d'un projet d'historique de production journalière sur l'application web

Disposer d'un historique précis et accessible des données de production journalière. Ce projet vise à développer une section dans une application web permettant de visualiser ces données, en s'appuyant sur une base de données SQL existante pour le stockage et la gestion des informations.

Les données de production solaire sont collectées à partir des systèmes de panneaux photovoltaïques installés, elles sont déjà stockées dans une base de données SQL existante et sont ensuite convertis au format JSON.

La structure des données dans la base de données existante comprend des informations telles que :

- Date de production
- Quantité d'énergie produite (en kWh)
- Intervalle de temps (chaque 5 minutes)

L'application web devra posséder une interface utilisateur intuitive, permettant un accès facile aux données historiques.

Des procédures de sauvegarde régulières seront mises en place pour éviter la perte de données.

- Contraintes :

Compatibilité Logicielle :

L'application web doit être compatible avec les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox, Brave, Opéra) et responsive pour une utilisation sur divers dispositifs (ordinateurs, tablettes, smartphones).

Performances de la Base de Données :

La base de données SQL doit être optimisée pour convertir les données au format JSON et pour gérer des volumes importants de données et fournir des requêtes rapides.

Environnement de Développement :

Le développement sera effectué en utilisant des technologies web modernes (HTML5, CSS3, JavaScript (Jquery), Twig, JSON). Le choix des technologies doit assurer la stabilité et la maintenance à long terme de l'application.

1: Mise en place d'un système de login sur Symfony

Mise en place d'un système de login sécurisé sur une application web développée avec Symfony. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de se connecter et d'accéder aux fonctionnalités de l'application de manière sécurisée et efficace.

Mettre en place un système permettant aux utilisateurs de se connecter avec des identifiants sécurisés.

Utilisation de techniques modernes de chiffrement (bcrypt) pour assurer la confidentialité des mots de passe.

Garantir que les données personnelles des utilisateurs sont protégées contre les accès non autorisés.

Développer une interface de connexion claire et facile à utiliser.

Assurer la compatibilité et la réactivité de l'interface sur divers dispositifs (ordinateurs, tablettes, smartphones).

Implémenter des limites sur les tentatives de connexion pour prévenir les attaques par force brute.

- Contraintes :

Sécurité :

Les mots de passe des utilisateurs doivent être hachés en utilisant l'algorithme bcrypt avant d'être stockés dans la base de données. Cela assure qu'en cas de piratage de la base de données, les mots de passe restent protégés et ne peuvent pas être facilement déchiffrés.

Implémenter un mécanisme pour limiter les tentatives de connexion afin de prévenir les attaques par force brute.

Sauvegarde et Récupération des Données :

Mise en place de sauvegardes régulières de la base de données pour éviter toute perte de données.

Stratégies définies pour la récupération des données en cas de perte ou de corruption.